



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Probabilidad y Estadística 2025

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

Aula B17

clase I Intro Proba

Martes	Jueves	Guia	
11 de agosto	13 de agosto	Guia 1	
Clase I: Probabilidad. Modelos matemáticos: determinísticos y aleatorios. Elementos de un modelo aleatorio o probabilístico: espacio muestral, familia de eventos, función de probabilidad. Propiedades. Probabilidad de unión de eventos.	Clase II: Probabilidad condicional, independencia de eventos. Propiedades. Fórmula multiplicativa, fórmula de probabilidad total, teorema de Bayes.		
16 de agosto	18 de agosto	Guia 2	
Clase III Variable discreta, definición, distribución de probabilidad puntual y función de distribución acumulada.	Clase IV Variable aleatoria discreta. Propiedades, momentos; esperanza, varianza y desviación estándar.		
25 de agosto	27 de agosto	Guia 2	
Clase V Ejemplos de variables discretas: binomial, Poisson. Aproximaciones de la binomial a la Poisson.	Clase VI Ejemplos de variables discretas: geométrica, distribución hipergeométrica. Distribución Binomial Negativa.		
1 de septiembre	3 de septiembre	Guia 3	
Clase VII Variable continua, definición, densidad de probabilidad y función de distribución acumulada.	Clase VIII Variable aleatoria continua. Propiedades, momentos; esperanza, varianza y desviación estándar. Funciones de variables continuas.		

**UNC**Universidad
Nacional
de Córdoba**FAMAF**Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

08 de septiembre	10 de septiembre	Guia 3	
Clase IX Ejemplos de variables continuas: normales, uniformes. Media y varianza. Percentiles. Distribución lognormal	Clase X Ejemplos de variables continuas: distribución Gamma y sus casos particulares: distribución exponencial, distribución chi cuadrado y distribución Weibull.		
15 de septiembre	17 de septiembre	Guia 4	
Clase XI Distribución conjunta de dos variables discretas. Distribuciones marginales. Distribución conjunta de dos variables continuas, función de densidad conjunta y densidades marginales.	Clase XII Independencia. Covarianza. Distribuciones condicionales. Coeficiente de correlación. Esperanza y varianza de combinaciones lineales de variables aleatorias.		
22 de septiembre	24 de septiembre	Guia 4	
Clase XIII Muestras de variables aleatorias. Distribución de la suma de variables aleatorias. Caso normal. Ley de los grandes números, consistencia de un estimador. Teorema central del límite. Aproximación normal a la binomial. Ejemplos.	Clase XIV Modelo paramétrico. Estimación puntual. Precisión, exactitud, error cuadrático medio.		
29 de septiembre	1 de octubre		
PARCIAL I Incluye temario hasta clase XIV	Clase XV Métodos de estimación puntual. Métodos de los momentos y de máxima verosimilitud. Propiedad de invarianza. Propiedades asintóticas del estimador de máxima verosimilitud		
6 de octubre	8 de octubre	Guia 5	
Clase XVI Intervalos de confianza, nivel de confianza. Intervalo de confianza para la media de una distribución normal: caso de varianza conocida; caso de varianza desconocida. Selección del tamaño de muestra.	Clase XVII Intervalo de confianza para la varianza. Intervalo de confianza para la proporción. Intervalo de confianza para la media de muestras grandes con el TCL.		

**UNC**Universidad
Nacional
de Córdoba**FAMAF**Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Distribución t de Student con n grados de libertad.			
13 de octubre	15 de octubre	Guia 6	
Clase XVIII Elemento de un test de hipótesis. Paradigma, hipótesis nula y alternativa. Estadístico de prueba, región de rechazo. P-valor. Errores de tipo I y II. Nivel y potencia del test. Test unilaterales y bilaterales. Función de potencia: determinación del tamaño muestral para obtener una muestra prefijada con alternativa fija. Pruebas de hipótesis para la media: Caso A: de una distribución normal con varianza conocida. Caso B: de una distribución con varianza conocida, nivel aproximado en muestras grandes.	Clase XIX Caso C: de una distribución normal con varianza desconocida. Caso D: de una distribución con varianza desconocida, nivel aproximado en muestras grandes. Pruebas de hipótesis para la varianza Para una muestra con distribución normal. Relación entre los test bilaterales y los intervalos de confianza. Ejemplo : Test para proporción desconocida. Caso i): muestra grande. Caso ii) muestra una pequeña muestra.		
20 de octubre	22 de octubre	Guia 7	
Clase XX Test de dos poblaciones a) Muestras apareadas b) Pruebas de hipótesis para la diferencia de medias: i) Caso A: distribuciones normales con distinta varianza conocida. ii) Caso B: distribuciones normales con igual varianza desconocida. iii) Caso C: distribuciones normales con	Clase XXI Clase XXII Regresión Lineal		



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

distinta varianza desconocida. iv) Caso D: distribuciones con distinta varianza desconocida , nivel aproximado en muestras grandes Intervalo de confianza para la diferencia de medias en todos los casos.			
28 de octubre	30 de octubre	Guia 8	
Clase XXII Regresión Lineal	Clase XXIII Regresión Lineal		
3 de noviembre	5 de noviembre	Trabajo especial	
Estadística Descriptiva Clase XXIV Lab 17 9 a 10 30 hs FAMAF Clase práctica aula B17- BATERÍAS B 11 a 13hs	Estadística Descriptiva Clase XXV Lab 17 9 a 10 30 hs FAMAF Clase práctica aula B17- Aula B17 BATERÍAS B 11 a 13hs		
10 de noviembre	12 de noviembre		
PARCIAL 2 9 a 12 hs Aula B17 y B Incluye temario hasta clase XXI	Estadística Descriptiva Clase XXVI Lab 17 9 a 10 30 hs FAMAF		
17 de noviembre	19 de noviembre	20/11	
RECUPERATORIO PARCIAL I 9 a 12 hs Aula B17	RECUPERATORIO PARCIAL II 9 a 12 hs Aula B17	ENTREGA PROYECTO 12:00 PM AULA VIRTUAL	
martes 24 de noviembre			
Promociones y regularidades con nota en el aula virtual Muestra de parciales recuperatorios Notas en Guaraní - Cierre de Materia			



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

--	--	--	--